

ÁLTALÁNOS TESZTELÉSI ALAPELVEK

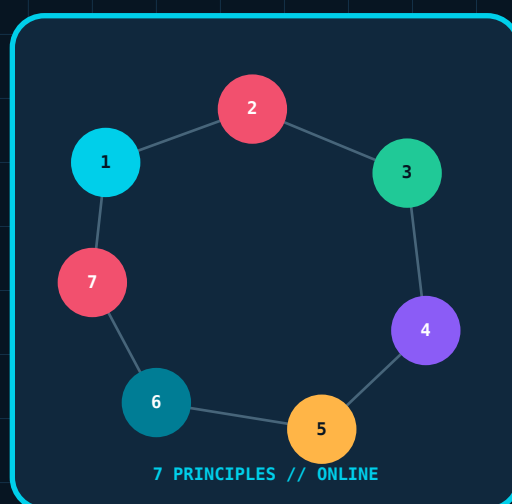
Hét iránytű. Több nézőpont. Jobb döntés.

45 PERC

5. TANÓRA

CSOPORTOS RELEASE COUNCIL

DIÁK MUNKAFÜZET



COURSE . CONTINUE

Premontrei Technikum

Összeállította: Czifra Bálint

v1.0 // 2026

MISSION_05

A mai küldetés: hét alapelvvel dönteni

Nem szabályokat magolsz, hanem egy kiadási tanács tagjaként értelmezed, mikor mit jelent a jó tesztelés.

Felismered

mind a hét általános tesztelési alapelvet példából.

Alkalmazod

az alapelveket egy valószínű kiadási döntésben.

Használod a tapasztalatot

de nem kevered össze a bizonyítékkal.

Bevonod a szereplőket

mert más kockázatot lát a tesztelő, fejlesztő és felhasználó.

TEST_WISDOM.PSEUDO

```
principles != guarantees  
experience -> hypothesis -> test -> evidence  
release_decision = risk + evidence + stakeholder_value
```

Sikerkritérium

A csoport legalább öt alapelvet helyesen kapcsol egy bizonyítékhoz, minden szereplő megszólal, és a kiadási döntést feltételekkel, nem pusztá szavazással indokolja.

PRINCIPLES_MAP

A hét tesztelési alapelv térképe

Ezek nem receptek, hanem gondolkodási korlátok: segítenek elkerülni a túlzó következtetéseket és rossz tesztelési döntéseket.

01

JELENLÉT

A teszt hibát mutathat,
hiányt nem bizonyít.

02

NEM LEHET MINDENT

Kockázat alapján
választunk tesztek.

03

KORÁN KEZDJÜK

A korai visszajelzés
olcsóbb változtatást ad.

04

HIBACSOPORTOSULÁS

Kevés területen sok
hiba koncentrálódhat.

05

TESZTEK KÖPNAK

A változatlan készlet
egyre kevesebbet talál.

06

KONTEXTUSFÜGGŐ

Más rendszerhez más
megközelítés kell.

07

HASZNOSSÁG

Hibamentes, de rossz célt
szolgáló termék is bukhat.

Tanulási trükk

Ne a sorszámot magold. Minden alapelvhez kapcsolj egy kérdést: mit bizonyít a teszt, mit hagytunk ki, mikor kezdtük, hol sűrűsödik, mikor frissítettük, milyen környezetben és valóban hasznos-e?

P1_P2

1-2. alapelv: a teszt korlátai

A tesztelés hibák jelenlétét mutathatja meg, de a hibák teljes hiányát nem bizonyítja. Teljes körű tesztelés általában lehetetlen.

1 // Jelenlét, nem hiány

Ha 12 teszt PASS, csak azt tudjuk, hogy ez a 12 teszt adott környezetben megfelelt. Más adat, állapot vagy útvonal még hibás lehet.

2 // Nem próbálható ki minden

10 darab igen/nem beállítás már $2^{10} = 1024$ kombináció. Adatokkal, sorrenddel és környezettel a lehetőségek gyorsan nőnek.

ÁLLÍTÁS	HELYES?	PONTOSÍTÁS
Minden tesztünk PASS, tehát nincs hiba.	NEM	csak a lefuttatott tesztekéről van bizonyíték
Nem tudunk mindent tesztelni, ezért semmit sem ér a tesztelés.	NEM	kockázat alapján választunk informatív eseteket
Egy FAIL bizonyítja, hogy adott feltételek mellett eltérés van.	IGEN	ha az elvárás és a teszt helyes
A tesztelés csökkentheti, de nem nullázza a bizonytalanságot.	IGEN	a nem vizsgált terület megmarad

Mini feladat

Egy jelszómező 8-16 karaktert fogad, betűvel, számmal és speciális jellel. Miért nem reális minden lehetőséget kipróbálni? Milyen három kategóriát választanál?

P3_P4

3-4. alapelv: korán és a sűrű területeken

A korai vizsgálat kevesebb újramunkát okozhat. A múltbeli hibák gyakran jelzik, hol érdemes mélyebben vizsgálni.



A hibák nem feltétlen egyenletesen oszlanak el.

A múltbeli sűrűség iránytű, nem garancia: a többi modult sem hagyjuk teljesen teszteletlenül.

ALAPELV	JÓ ALKALMAZÁS	VESZÉLYES TÚLZÁS
3 // Korai tesztelés	követelmény és terv felülvizsgálata kód előtt	csak a legvégén kattintgatni
4 // Hibacsoportosulás	több figyelem a Gradebook és Login modulra	a többi modul teljes elhagyása

Korai kérdés

Már a követelményből kiderül-e, hogyan kezeli a 75,5 és 75.5 értéket? Ha nem, még kód előtt tisztázható.

Tapasztalati jel

Ha a pontszámítás sokszor hibázott, a következő változtatásnál több célzott tesztet kap. Ez prioritás, nem előítélet.

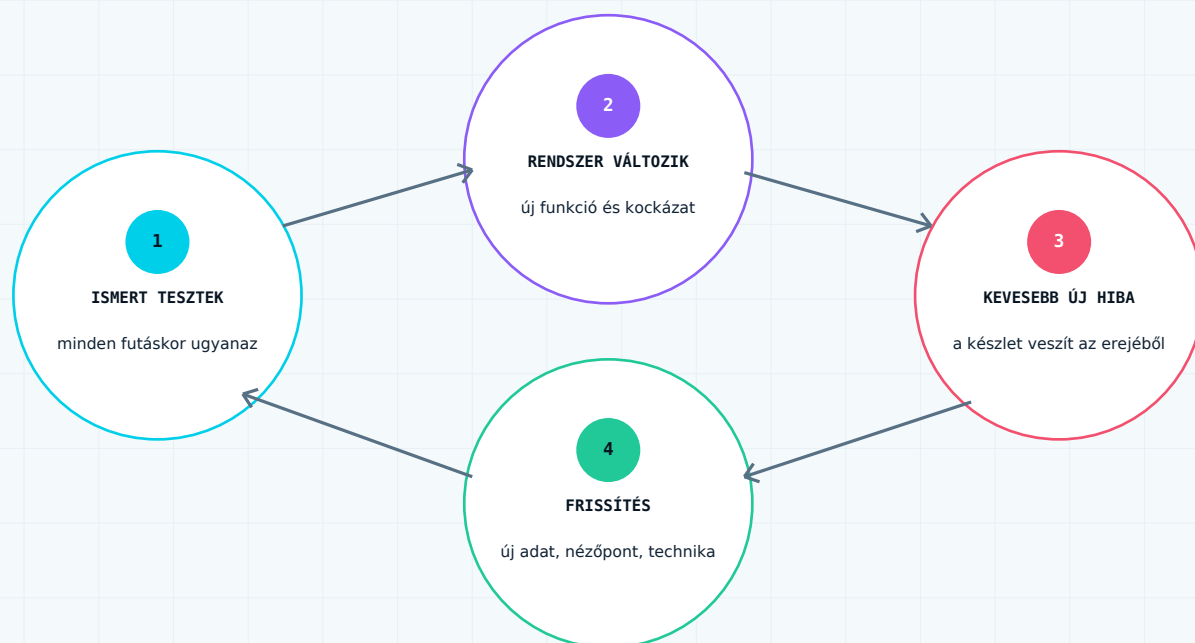
Kérdés

Melyik modult vizsgálnád először, és melyiket nem hagynád teljesen teszteletlenül? Indok:

P5_P6

5-6. alapelv: friss tesztek, megfelelő kontextus

A változatlan tesztkészlet egy idő után kevesebb új hibát talál. A tesztelés módja pedig a rendszer céljától és kockázatától függ.



RENDSZER	ELSŐDLEGES TESZTELÉSI FÓKUSZ	MIÉRT?
mobíljáték	élmény, kompatibilitás, teljesítmény	a játékos megtartása és eszközváltozatok
banki átutalás	pontosság, biztonság, naplózhatóság	pénzügyi és jogi kockázat
iskolai napló	adatminőség, jogosultság, használhatóság	sok szereplő és érzékeny adat
gyártási vezérlés	biztonság, időzítés, hibatűrés	fizikai következmény és leállás

Tesztfrissítés

Új bemenet, más sorrend, más nézőpont, új környezet vagy a korábbi hibákból származó regressziós eset.

Kontextus

Ugyanaz a teszt nem ad azonos értéket minden terméknel. A kockázat, felhasználó és cél alakítja a megközelítést.

P7

7. alapelv: a hibamentesség nem elég

Egy technikailag stabil termék is sikertelen, ha nem oldja meg a felhasználó valódi problémáját vagy rossz követelményt teljesít.

EduGate példa

Követelmény: a tanár egyenként rögzítheti 300 tanuló jelenlétét.

Teszt: minden gomb és mentés hibamentesen működik.

Valós használat: 300 tanuló egyenkénti kezelése 25 percet vesz igénybe.

Következtetés: a termék lehet hibamentes, mégsem használható a tanóra elején.

ELLENŐRZÉS	VERIFIKÁCIÓ	VALIDÁCIÓ
Fő kérdés	Jól építettük meg a leírt megoldást?	A megfelelő megoldást építettük meg a valódi célhoz?
Példa	a Mentés gomb pontosan működik	a tanár időben be tudja fejezni a jelenléti ívet
Forrás	specifikáció és technikai elvárás	felhasználói cél, folyamat és visszajelzés

Döntsd el

A rendszer minden leírt követelményt teljesít, de a felhasználó nem tudja vele elérni a célját.

Kiadható? IGEN / NEM / FELTÉTELLEL. Indok: _____

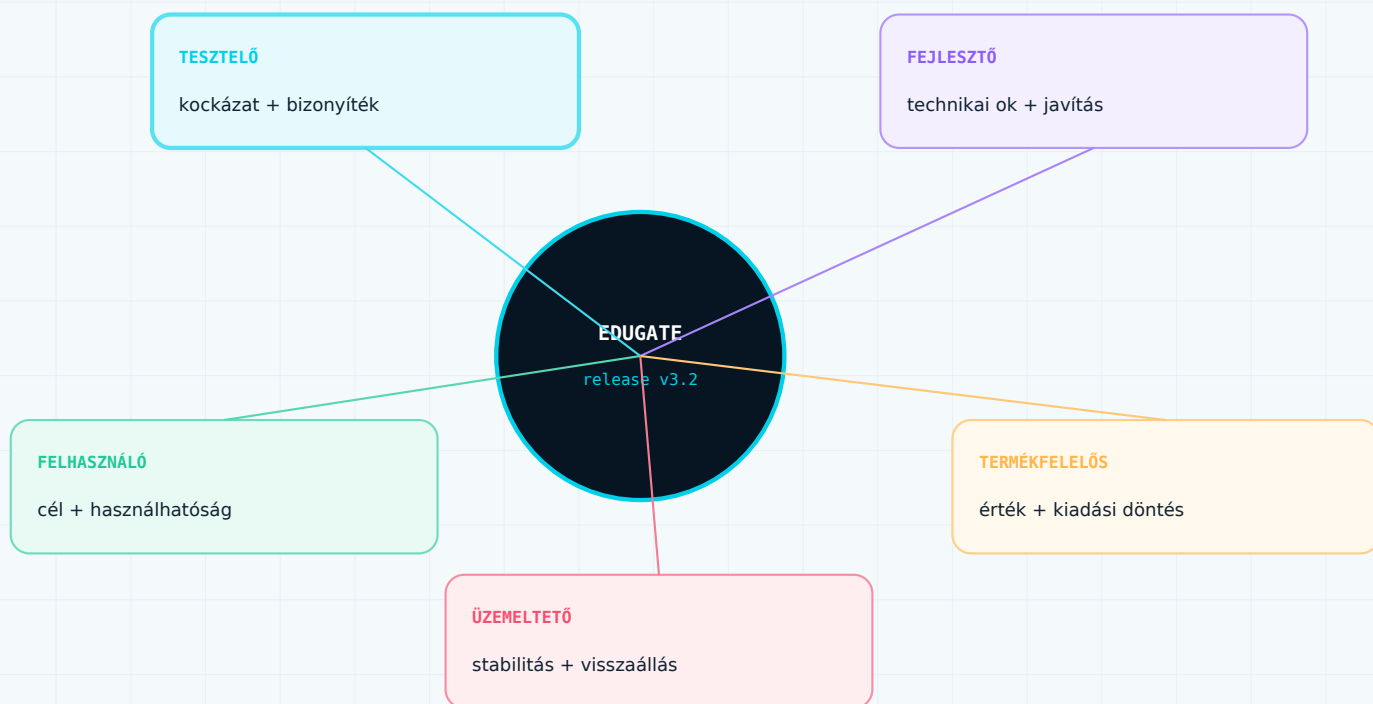
Ne keverd össze

A 'hiba hiánya téveszméje' nem azt jelenti, hogy a technikai hibák nem számítanak. Azt jelenti, hogy a hibák csökkentése önmagában nem garantál felhasználói értéket.

EXPERIENCE_STAKEHOLDERS

Tapasztalat és projektrésztvevők

A tapasztalat segít jó hipotézist választani. A projektrésztvevők eltérő tudása pedig együtt ad teljesebb képet.



SZEREP	MIT LÁT MEG?	MIT KÉRDEZ?
tesztelő	kockázat, lefedés, bizonyíték	mit nem vizsgáltunk?
fejlesztő	technikai függőség és változás	hol lehet mellékhatás?
felhasználó	valós cél és munkafolyamat	használható-e időben?
termékfelelős	érték, határidő, kompromisszum	milyen feltétellel adható ki?
üzemeltető	stabilitás, monitorozás, visszaállítás	észleljük és kezeljük-e élesben?

Tapasztalat ereje

Korábbi hibák és rendszerismeret gyorsan jó tesztötlethez vezethet.

Tapasztalat korlátja

Az emlék és megérzés hipotézis. Teszttel és adattal kell ellenőrizni, és új nézőponttal ellensúlyozni.

GROUP_LAB

Csoportos Release Council: EduGate v3.2

Ötfős csoportban mindenki más projektszerepet képvisel. Cél: feltételes kiadási döntés a hét alapelv alapján.

SZEREP	KÜLDETÉS	KÖTELEZŐ MONDAT
tesztelő	jelölje a nem vizsgált kockázatot	'A PASS eredmények csak azt mutatják, hogy...'
fejlesztő	jelölje a változtatott és hibásúró modult	'Technikailag itt várható mellékhatás...'
felhasználó	vizsgálja a valódi feladatot	'A céloom akkor teljesül, ha...'
termékfelelős	fogalmazzon kiadási feltételt	'Kiadjuk, ha / nem adjuk ki, amíg...'
üzemeltető	kérjen monitorozást és visszaállást	'Élesben ezt figyeljük, és hiba esetén...'

Bizonyítékcsoomag

- 120 automatizált teszt PASS; csak Chrome / Windows környezetben futottak;
- a Gradebook modulban az előző három kiadásban a hibák 46%-a jelent meg;
- az új gyors jelenléti funkció követelményét még nem próbálta ki tanár;
- a régi regressziós készlet 8 hónapja változatlan;
- egy tesztelői tapasztalat szerint hónap végén gyakori a dátumhiba;
- a kiadás holnapra tervezett, visszaállítás 15 perc alatt lehetséges.

Szabály

Először minden szerep 30 másodpercben szólal meg. A döntés csak ezután születhet; a többségi szavazás önmagában nem indoklás.

COUNCIL_WORKSHEET

Release Council - bizonyíték és alapelv

Kapcsoljátok a jeleket az alapelvekhez, majd írátok le, milyen további bizonyíték kell.

JEL / BIZONYÍTÉK	ALAPELV #	MIT JELENT?	KÖVETKEZŐ LÉPÉS
120 PASS	—	_____	_____
csak Chrome / Windows	—	_____	_____
46% hiba a Gradebookban	—	_____	_____
8 hónapos változatlan tesztkészlet	—	_____	_____
tanár még nem próbálta	—	_____	_____
hónap végi tapasztalat	—	_____	_____

A csoport legerősebb három lépése

1. _____
2. _____
3. _____

Tapasztalatból teszt

'Hónap végén gyakori a dátumhiba' -> hipotézis: _____ -> teszt: _____
 -> elvárt bizonyíték: _____

RELEASE_DECISION

Feltételes kiadási döntés

A jó döntés nem feltétlen IGEN vagy NEM. Tartalmazza a bizonyítékot, a hiányt, a feltételt és a maradék kockázatot.

Döntési sablon

Döntés: KIADJUK / NEM ADJUK KI / FELTÉTELLEL KIADJUK

Három bizonyíték: 1. _____ 2. _____ 3. _____

Két hiányzó bizonyíték: 1. _____ 2. _____

Kiadási feltétel: _____

Monitorozás / visszaállítás: _____

Maradék kockázat: _____

ALAPELV	HOGYAN JELENIK MEG A DÖNTÉSBEN?
1-2	nem állítunk hibamentességet; megnevezzük, mit nem teszteltünk
3-4	korai felhasználói próbát és hibasűrű modulra fókuszot kérünk
5-6	frissítjük a készletet és bővítjük a környezeteket
7	a tanár valós feladatát is validáljuk

RELEASE_GATE.PSEUDO

```
decision != vote
decision = evidence + explicit_gaps + conditions
owner + deadline + exit_criteria
```

Szóvivő

A csoport 45 másodpercben mondja el: döntés, két legerősebb alapelv, egy kiadási feltétel és a vállalt maradék kockázat.

EXIT_TICKET

Kilépőkért - 5 perc

Önállóan válaszolj. A következő órán a tesztfolyamatot és a tesztevékenységeket rendezzük rendszerbe.

1. kérdés

Mit bizonyít, és mit nem bizonyít tíz PASS teszt?

2. kérdés

Miért nem reális a teljes körű tesztelés?

3. kérdés

Mit jelent, hogy a hibák csoportosulhatnak?

4. kérdés

Miért kell időnként frissíteni a tesztkészletet?

5. kérdés

Hogyan alakítja a tapasztalat és két projektrésztvevő a tesztelést?

Mini szótár

alapelv: általános gondolkodási iránytű

tapasztalat: korábbi helyzetekből származó tudás

projektrésztvevő: a termékre ható vagy általa érintett szereplő

Zárómondat

A jó tesztelő nem ígér hibátlanlanságot.

Kockázatot választ, bizonyítékot gyűjt, frissíti a kérdéseit és meghallgatja az érintetteket.

Forráskapcsolat: Szoftvertesztelés.xlsx - Munka1, 5. óra; Szoftverfejlesztő és -tesztelő programterv - 3.7.5.1, 3.7.5.5 és 3.7.5.6.1-3.